

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

(MTPT)

P-08

DYNAMIKA

STATIKA - rovnováha silových účinkov pôsobiacich na hmotné objekty

KINEMATIKA - pohyb hmotných objektov v priestore a v čase - iba pohyb objektov bez uvažovania síl a hmotnosti

DYNAMIKA - pohyb hmotných objektov v priestore, v čase pri pôsobení síl a s uvažovaním hmotnosti objektov

Dynamika: • hmorný bod (HB), • sústava hmotných bodov (SHB), • teleso,
• sústava telies, • lineárne kmitanie sústav s 1^o voľnosti

Dynamika - vychádza z klasickej Newtonovskej mechaniky:

- **vektorová** (vektorové veličiny: sila, moment, rýchlosť, zrýchlenie, hybnosť, ...)
- **analytická** (skalárne veličiny: kinetická a potenciálna energia, mechanická práca, výkon, ...)

Základné pojmy - zjednodušenia a abstrakcie

Hmotný bod - abstrakcia - uvažuje sa hmotnosť a zanedbávajú sa rozmery objektu

Nehmotné teleso - abstrakcia - zanedbáva sa hmotnosť a uvažujú sa rozmery objektu

Dokonale tuhé teleso - abstrakcia - zanedbáva sa jeho deformácia

Hmota - má vlastnosť, ktorá sa prejavuje mierou odporu hmoty (tzv.zotrvačnosti) proti zmene pohybového stavu, ktorý je vyvolaný pôsobiacimi silami. Táto vlastnosť je **hmotnosť**.

Newtonove zákony

Hybnosť: $\mathbf{H} = m\mathbf{v}$

predpoklad: hmotnosť $m = \text{konšt.}$

- I. NZ - zákon zotrvačnosti:**

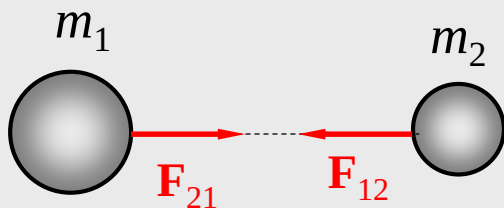
$$\frac{d\mathbf{H}}{dt} = \mathbf{0} \Rightarrow \frac{d\mathbf{H}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ \text{musí byť } \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{v} = \mathbf{0} \\ \mathbf{v} = \text{konšt.} \end{cases}$$

Hmotný útvar zostáva v pokoji ($\mathbf{v} = \mathbf{0}$) alebo v rovnomernom priamočiaram pohybe ($\mathbf{v} = \text{konšt.}$), pokiaľ nie je nútený v dôsledku vonkajších síl pohybový stav meniť

- II. NZ - zákon sily:**

$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} \Rightarrow \mathbf{F} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a} \Rightarrow \mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

- III. NZ - zákon akcie a reakcie:**



$$|\mathbf{F}_{21}| = |\mathbf{F}_{12}|$$

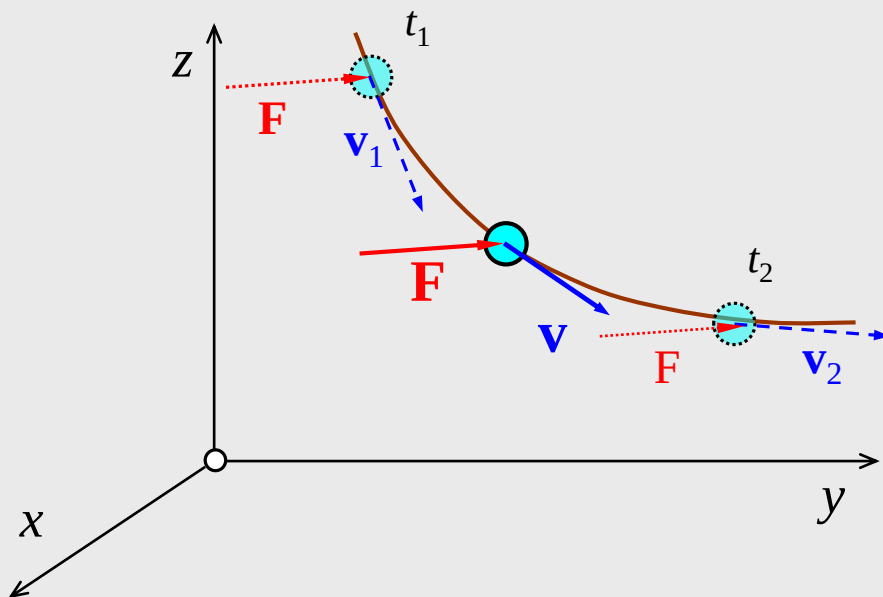
$$\mathbf{F}_{21} = -\mathbf{F}_{12}$$

$$n_{\mathbf{F}_{21}} \equiv n_{\mathbf{F}_{12}}$$

Vety o zmenách v dynamike hmotného bodu (HB)

- Veta o zmene hybnosti
- Veta o zmene momentu hybnosti
- Veta o zmene kinetickej energie
- Zákon zachovanie mechanickej energie

- Veta o zmene hybnosti: (z II.NZ)



$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} \Rightarrow d\mathbf{H} = \mathbf{F}dt$$

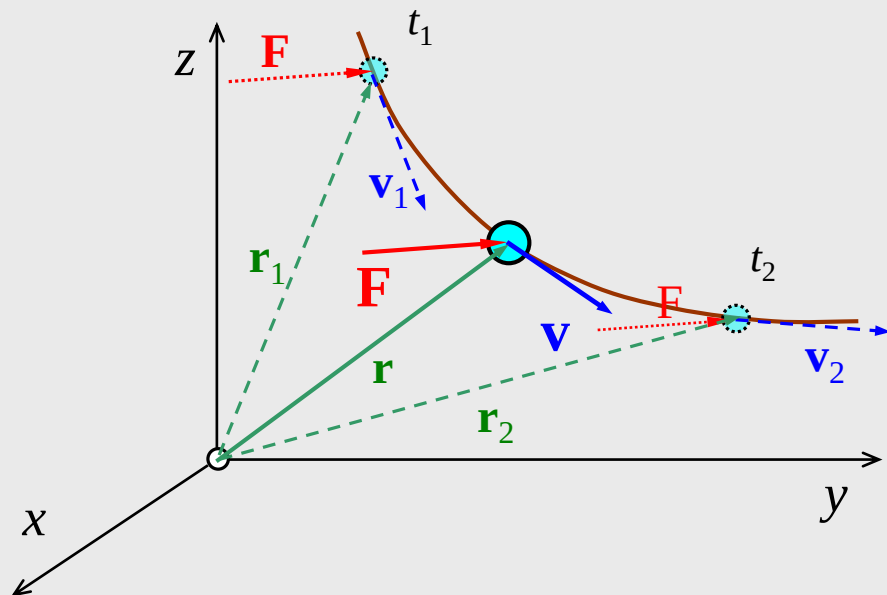
$$\int_{\mathbf{H}_1}^{\mathbf{H}_2} d\mathbf{H} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}dt \Rightarrow \mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}dt = \mathbf{I}_F$$

$$\Delta\mathbf{H} = \mathbf{I}_F$$

prírastok hybnosti = impulz sily

Vety o zmenách v dynamike hmotného bodu (HB)

• Veta o zmene momentu hybnosti



Moment hybnosti:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{H} = \mathbf{r} \times m\mathbf{v} \quad \bigg/ \quad \frac{d(*)}{dt}$$

predpoklad: hmotnosť $m = \text{konšt.}$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \underbrace{\frac{d(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})}{dt}}$$

$$\underbrace{\frac{d\mathbf{r}}{dt}}_{\mathbf{v}} \times m\mathbf{v} + \mathbf{r} \times \underbrace{\frac{d(m\mathbf{v})}{dt}}_{\mathbf{v} \times m\mathbf{v} = m(\mathbf{v} \times \mathbf{v})} = \underbrace{\mathbf{v} \times m\mathbf{v}}_{\mathbf{v} \times m\mathbf{v} = m(\mathbf{v} \times \mathbf{v})} + \mathbf{r} \times m \underbrace{\frac{d\mathbf{v}}{dt}}_{\mathbf{a}}$$

$$|\mathbf{v} \times \mathbf{v}| = |\mathbf{v}| |\mathbf{v}| \sin \varphi_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} \Rightarrow \varphi_{\mathbf{v}, \mathbf{v}} = 0 \Rightarrow \sin(0) = 0$$

$$\mathbf{v} \times m\mathbf{v} = m(\mathbf{v} \times \mathbf{v}) = \mathbf{0}$$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \frac{d(\mathbf{r} \times m\mathbf{v})}{dt} = \mathbf{r} \times \underbrace{m\mathbf{a}}_{\mathbf{F}} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mathbf{M} \Rightarrow d\mathbf{L} = \mathbf{M}dt \Rightarrow \int_{L_1}^{L_2} d\mathbf{L} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M}dt$$

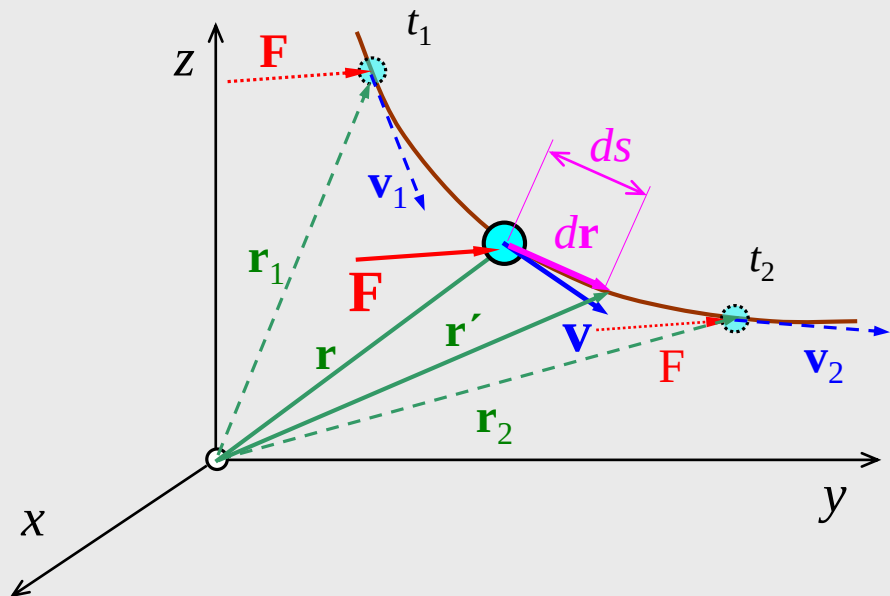
$$\mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M}dt = \mathbf{I}_M$$

$$\Delta \mathbf{L} = \mathbf{I}_M$$

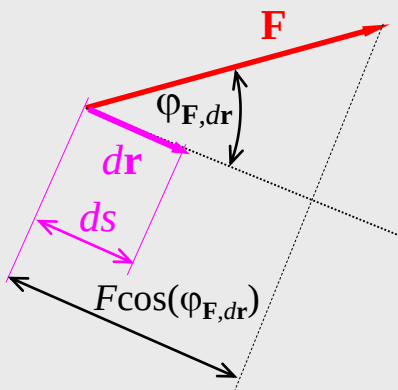
prírastok momentu hybnosti = impulzu momentu

Vety o zmenách v dynamike hmotného bodu (HB)

- Veta o zmene kinetickej energie (z II.NZ)



predpoklad: hmotnosť $m = \text{konšt.}$



$$\mathbf{F} = \frac{d\mathbf{H}}{dt} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \quad / \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = |\mathbf{F}| |d\mathbf{r}| \cos \varphi_{\mathbf{F}, d\mathbf{r}} = (F \cos \varphi_{\mathbf{F}, d\mathbf{r}}) ds = dA$$

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot d\mathbf{r} = m d\mathbf{r} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot d\mathbf{v} =$$

$$= m(\mathbf{v} \cdot d\mathbf{v}) = md \left(\frac{\mathbf{v}^2}{2} \right) = d \left(\frac{m\mathbf{v}^2}{2} \right) = dE_k$$

$$dA = dE_k \Rightarrow \int_0^A dA = \int_{E_{k,1}}^{E_{k,2}} dE_k$$

$$A = E_{k,2} - E_{k,1} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2$$

práca sily = prírastku kinetickej energie

Vety o zmenách v dynamike hmotného bodu (HB)

- Zákon zachovania mechanickej energie

$$E_{k,0} + E_{p,0} = E_{k,A} + E_{p,A}$$

$E_{k,0}$ - kinetická energia na začiatku - v pozícii „0“

$E_{p,0}$ - potenciálna energia na začiatku - v pozícii „0“

$E_{k,A}$ - kinetická energia na konci - v pozícii „A“

$E_{p,A}$ - potenciálna energia na konci - v pozícii „A“

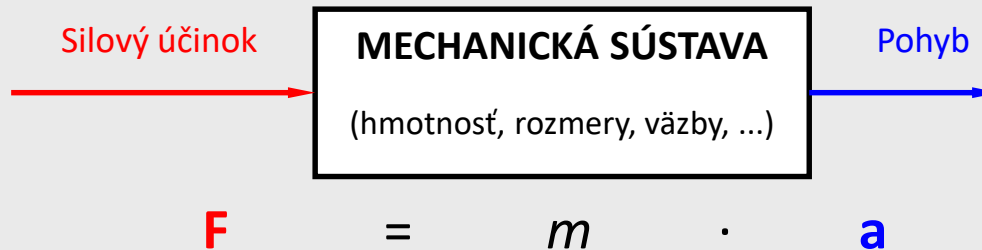
DYNAMIKA

Základné úlohy dynamiky:



I. úloha dynamiky: dané: **silový účinok**
 určít: **pohyb**

II. úloha dynamiky: dané: **pohyb**
 určít: **silový účinok**



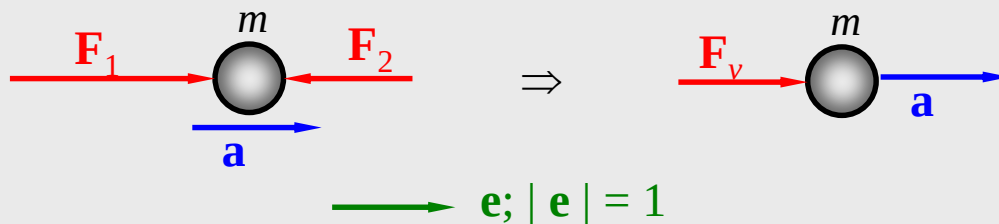
$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

- reprezentuje tzv. *pohybovú rovnicu*

Metódy pre zostavovanie pohybových rovníc: (obidve sú vektorové)

A. Metóda zrýchľujúcich síl

(sila pôsobiaca na hmotný útvar spôsobuje zmenu jeho rýchlosti, t.j. zrýchľovanie $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$)



$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_v \quad \mathbf{F}_v = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad m\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad (\text{vektorová rovnica})$$

$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 \quad / \cdot \mathbf{e} \quad m\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{e} + \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{e}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{e}| \cos \varphi_{\mathbf{a},\mathbf{e}} \quad \varphi_{\mathbf{a},\mathbf{e}} = 0^\circ \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} = a \cdot 1 \cdot 1 = a$$

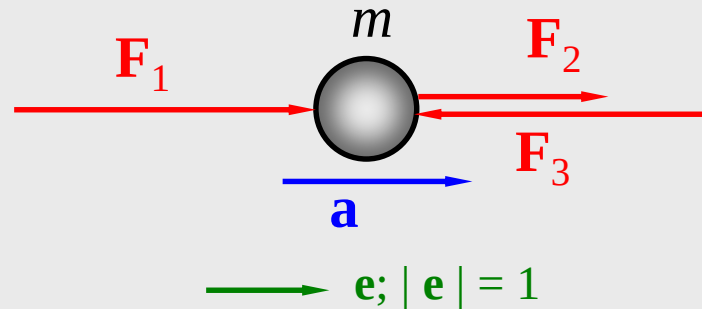
$$\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{e} = |\mathbf{F}_1| \cdot |\mathbf{e}| \cos \varphi_{\mathbf{F}_1,\mathbf{e}} \quad \varphi_{\mathbf{F}_1,\mathbf{e}} = 0^\circ \quad \mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{e} = F_1 \cdot 1 \cdot 1 = F_1$$

$$\mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{e} = |\mathbf{F}_2| \cdot |\mathbf{e}| \cos \varphi_{\mathbf{F}_2,\mathbf{e}} \quad \varphi_{\mathbf{F}_2,\mathbf{e}} = 180^\circ \quad \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{e} = F_2 \cdot 1 \cdot (-1) = -F_2$$

$$ma = F_1 - F_2$$

Metódy pre zostavovanie pohybových rovníc: (obidve sú vektorové)

A. Metóda zrýchľujúcich síl



$$m\mathbf{a} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_3$$

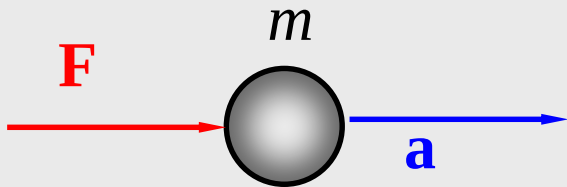
$$ma = \sum_{i=1}^3 F_i = F_1 + F_2 + (-F_3) = F_1 + F_2 - F_3$$

sily so šipkou v smere zrýchlenia: znamienko +

sily so šipkou proti smeru zrýchlenia: znamienko -

Metódy pre zostavovanie pohybových rovníc: (obidve sú vektorové)

B. d'Alembertova metóda zostavovania pohybových rovníc



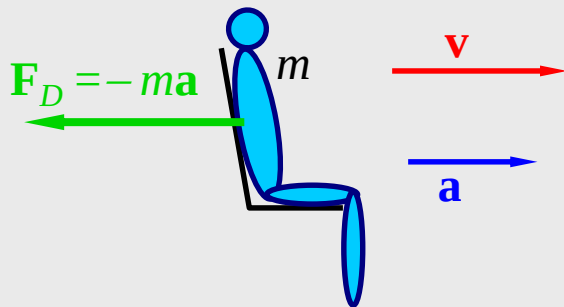
$$F = ma$$

$$F - ma = 0$$

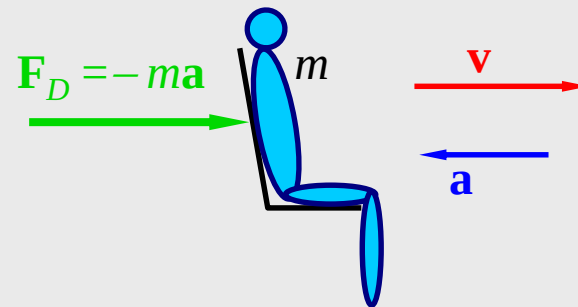
$$F_D = -ma \quad - \text{d'Alembertova zotrvačná sila}$$

$$F + F_D = 0 \quad - \text{tzv. fiktívna dynamická rovnováha}$$

d'Alembertova zotrvačná sila:



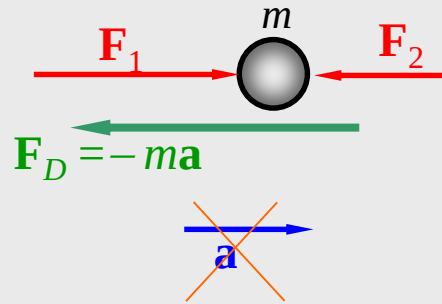
zrýchľujúci pohyb



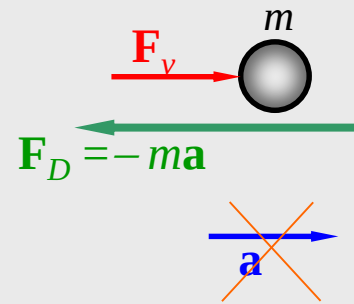
spomaľujúci pohyb

Metódy pre zostavovanie pohybových rovníc: (obidve sú vektorové)

B. d'Alembertova metóda zostavovania pohybových rovníc



$\Rightarrow$



$\longrightarrow \mathbf{e}; |\mathbf{e}| = 1$

$$\mathbf{F}_v + \mathbf{F}_D = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{F}_v = \sum_i \mathbf{F}_i = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_D = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_D = \mathbf{0} \quad / \cdot \mathbf{e}$$

$$\mathbf{F}_1 \cdot \mathbf{e} + \mathbf{F}_2 \cdot \mathbf{e} + \mathbf{F}_D \cdot \mathbf{e} = 0$$

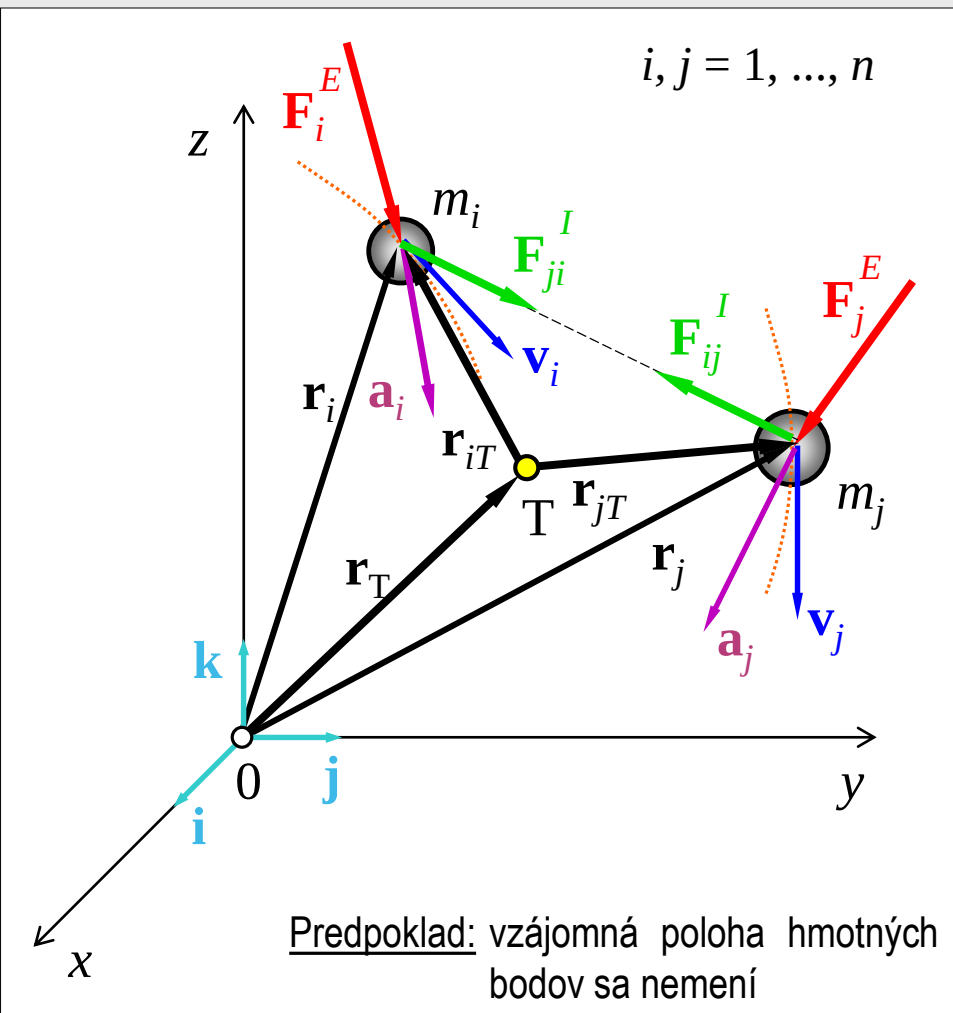
$$F_1 - F_2 - F_D = 0$$

$$\mathbf{F}_D = -m\mathbf{a} \quad (\text{vektorové vyjadrenie - platí pre vektory})$$

$$F_D = ma \quad (\text{skalárne vyjadrenie - platí pre veľkosti})$$

$$F_1 - F_2 - ma = 0 \quad \Rightarrow \quad ma = F_1 - F_2$$

Sústava hmotných bodov - množina hmotných bodov



$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}$$

Polohový vektor ťažiska T:

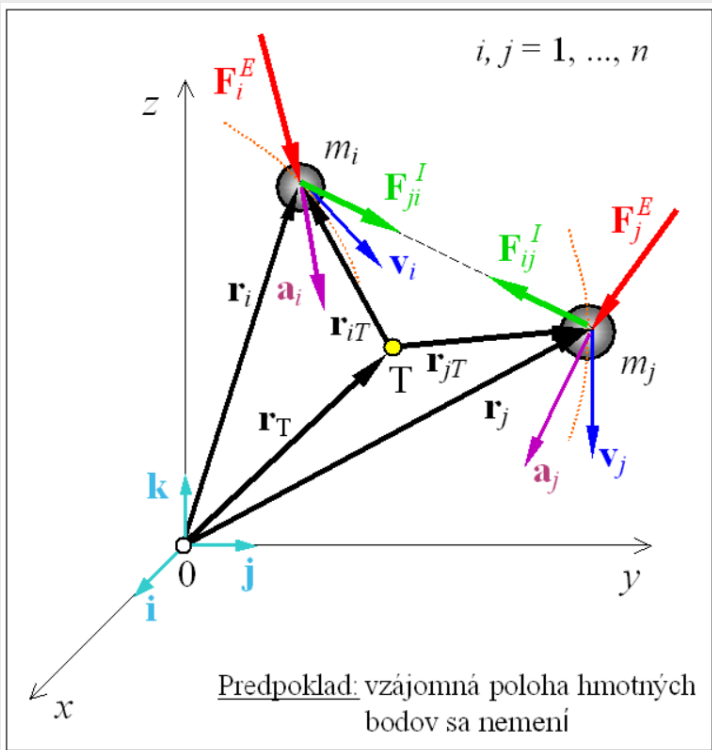
$$\mathbf{r}_T = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{i=1}^n m_i} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{m}$$

$$\begin{aligned} m\mathbf{r}_T &= \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_i = \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}) = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \mathbf{r}_T + \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = m\mathbf{r}_T + \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} \end{aligned}$$

$$m\mathbf{r}_T = m\mathbf{r}_T + \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} \Rightarrow \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0} \quad | \cdot$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0} \quad | \cdot$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$



Hybnosť:

- i -ty hmotný bod (HB):

$$\mathbf{H}_i = m_i \mathbf{v}_i$$

- sústava hmotných bodov (SHB):

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^n \mathbf{H}_i = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i$$

- sústava hmotných bodov - pomocou ťažiska T (SHB-T):

$$\mathbf{H} = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT})$$

$$\mathbf{H} = \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) \mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = m \mathbf{v}_T + \underbrace{\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT}}_{=0}$$

$$\mathbf{H} = m \mathbf{v}_T$$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}$$

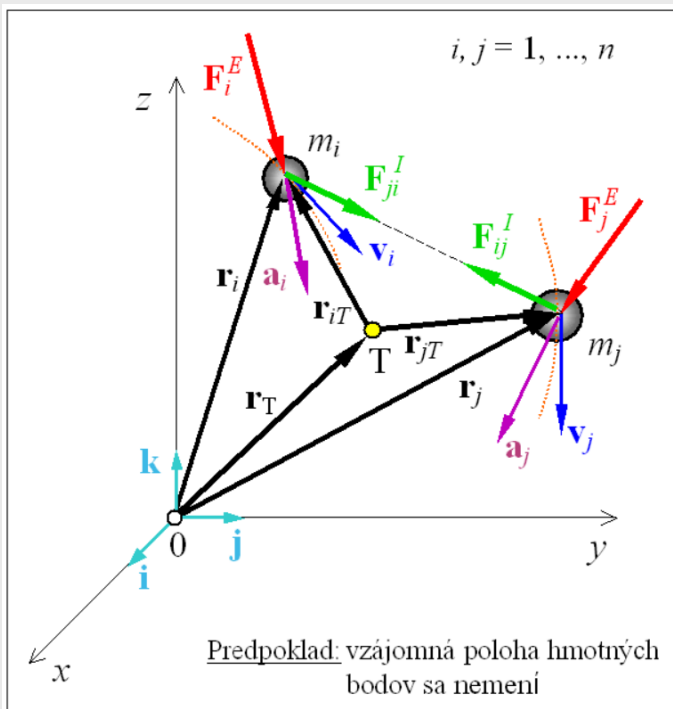
$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$



$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$

Moment hybnosti:

- i -ty hmotný bod (HB):

$$\mathbf{L}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{H}_i = \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

- sústava hmotných bodov (SHB):

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n \mathbf{L}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{H}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{v}_i$$

- sústava hmotných bodov - pomocou ťažiska T (SHB-T):

$$\mathbf{L} = \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}) \times m_i (\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_T \times m_i \mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_T \times m_i \mathbf{v}_{iT} + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times m_i \mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times m_i \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n m_i \right)}_{=m} \mathbf{v}_T + \mathbf{r}_T \times \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} \right)}_{=0} + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} \right)}_{=0} \times \mathbf{v}_T + \underbrace{\left(\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times m_i \mathbf{v}_{iT} \right)}_{\neq 0}$$

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times m \mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times m_i \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_{iT} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iT}$$

Moment hybnosti:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times m\mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times m_i \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_{iT} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iT}$$

$$m_i \left[\mathbf{r}_{iT} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iT}) \right] = m_i \left[\boldsymbol{\omega}(\mathbf{r}_{iT} \cdot \mathbf{r}_{iT}) - \mathbf{r}_{iT}(\mathbf{r}_{iT} \cdot \boldsymbol{\omega}) \right] = m_i r_{iT}^2 \boldsymbol{\omega}$$

$$\frac{\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})}{\mathbf{b}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}) - \mathbf{c}(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})}$$

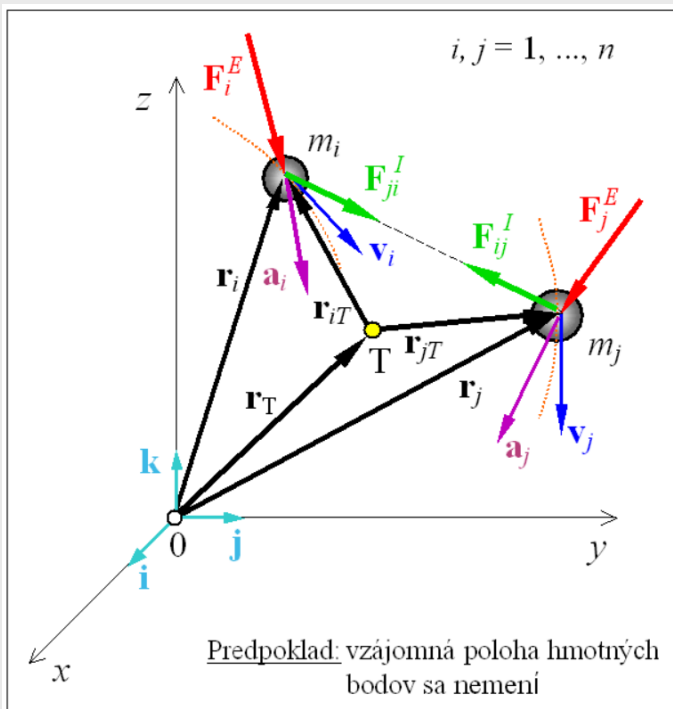
$$\boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{r}_{iT}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 = I_T$$

- moment zotrvačnosti

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times m\mathbf{v}_T + \sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 \boldsymbol{\omega} = \mathbf{r}_T \times m\mathbf{v}_T + \left(\sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 \right) \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times m\mathbf{v}_T + I_T \boldsymbol{\omega}$$



$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$

Kinetická energia:

- i -ty hmotný bod (HB):

$$E_{ki} = \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 = \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

- sústava hmotných bodov (SHB):

$$E_k = \sum_{i=1}^n E_{ki} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

- sústava hmotných bodov - pomocou ťažiska T (SHB-T):

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \mathbf{v}_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i (\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT})^2$$

$$(\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT})^2 = (\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}) \cdot (\mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}) = \frac{\mathbf{v}_T \cdot \mathbf{v}_T}{v_T^2} + \frac{\mathbf{v}_T \cdot \mathbf{v}_{iT} + \mathbf{v}_{iT} \cdot \mathbf{v}_T}{\mathbf{v}_{iT} \cdot \mathbf{v}_T} + \frac{\mathbf{v}_{iT} \cdot \mathbf{v}_{iT}}{v_{iT}^2}$$

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \left[v_T^2 + 2 \mathbf{v}_{iT} \cdot \mathbf{v}_T + v_{iT}^2 \right]$$

Kinetická energia:

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \left[v_T^2 + 2 \mathbf{v}_{iT} \cdot \mathbf{v}_T + v_{iT}^2 \right]$$

$$E_k = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i \right) v_T^2 + \frac{1}{2} \underbrace{2 \left(\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} \right) \cdot \mathbf{v}_T}_{=0} + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i v_{iT}^2 \right)$$

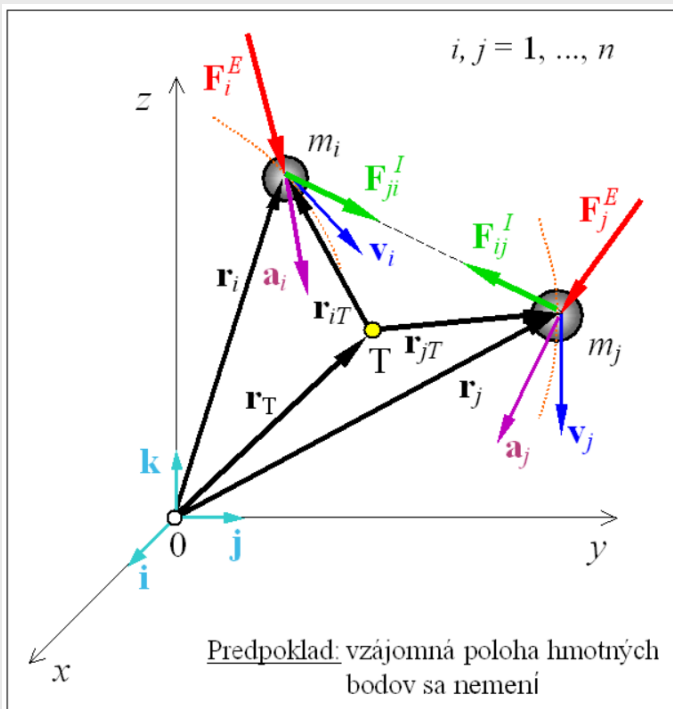
$$E_k = \frac{1}{2} m v_T^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i v_{iT}^2 \right)$$

$$\mathbf{v}_{iT} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}_{iT} \quad \boldsymbol{\omega} \perp \mathbf{r}_{iT} \quad |\mathbf{v}_{iT}| = |\boldsymbol{\omega}| \times |\mathbf{r}_{iT}| = \omega r_{iT} \sin \varphi_{\boldsymbol{\omega}, \mathbf{r}_{iT}} = \omega r_{iT} = v_{iT}$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v_T^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 \omega^2 \right) = \frac{1}{2} m v_T^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 \right) \omega^2$$

$$\sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2 = I_T$$

$$E_k = \frac{1}{2} m v_T^2 + \frac{1}{2} I_T \omega^2$$



$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}$$

$$\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT}$$

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0}$$

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$

Pohybové rovnice:

- i -ty hmotný bod (HB):

$$m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{F}_i^E + \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ji}^I$$

$$\mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^E + \mathbf{r}_i \times \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ji}^I = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^E + \sum_{j=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji}^I$$

- sústava hmotných bodov (SHB):

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ji}^I}_{=0}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^E + \underbrace{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{ji}^I}_{=0}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^E$$

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_i &= \mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT} \\ \mathbf{v}_i &= \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_{iT} \\ \mathbf{a}_i &= \mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT} \end{aligned} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{r}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{v}_{iT} = \mathbf{0} \quad \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_{iT} = \mathbf{0}$$

Pohybové rovnice:

- sústava hmotných bodov - pomocou ťažiska T (SHB-T):

$$\sum_{i=1}^n m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n m_i (\mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}) = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E$$

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times m_i \mathbf{a}_i = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i^E \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}) \times m_i (\mathbf{a}_T + \mathbf{a}_{iT}) = \sum_{i=1}^n (\mathbf{r}_T + \mathbf{r}_{iT}) \times \mathbf{F}_i^E$$

• • •

$$m \mathbf{a}_T = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E$$

$$I_T \boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times \mathbf{F}_i^E$$

Sústava hmotných bodov (SHB) → Tuhé teleso

Veličina	SHB	Tuhé teleso
<i>hybnosť</i>	$\mathbf{H} = m\mathbf{v}_T$	
<i>moment hybnosti</i>	$\mathbf{L} = \mathbf{r}_T \times m\mathbf{v}_T + I_T\boldsymbol{\omega}$	
<i>kinetická energia</i>	$E_k = \frac{1}{2}mv_T^2 + \frac{1}{2}I_T\omega^2$	
<i>pohybové rovnice</i>	<i>posuv</i>	$m\mathbf{a}_T = \sum_{i=1}^n \mathbf{F}_i^E$
	<i>rotácia</i>	$I_T\varepsilon = \sum_{i=1}^n \mathbf{r}_{iT} \times \mathbf{F}_i^E$
<i>hmotnosť</i>	$m = \sum_{i=1}^n m_i$	$m = \int_{(m)} dm$
<i>moment zotrvačnosti</i>	$I_T = \sum_{i=1}^n m_i r_{iT}^2$	$I_T = \int_{(m)} r^2 dm$

Geometria hmôt

Moment zotrvačnosti hmotného bodu (HB) k $\left\{ \begin{array}{l} \text{osi „O“} \\ \text{rovine „}\pi\text{“} \\ \text{bodu „P“} \end{array} \right\}$ je definovaný ako súčin hmotnosti HB

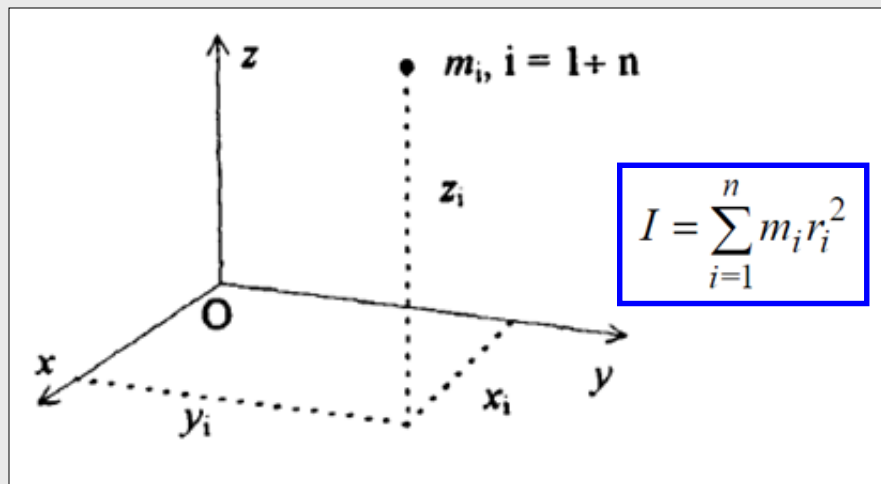
a druhej mocniny vzdialenosti HB od $\left\{ \begin{array}{l} \text{osi „O“} \\ \text{rovine „}\pi\text{“} \\ \text{bodu „P“} \end{array} \right\}$

$$I = mr^2$$

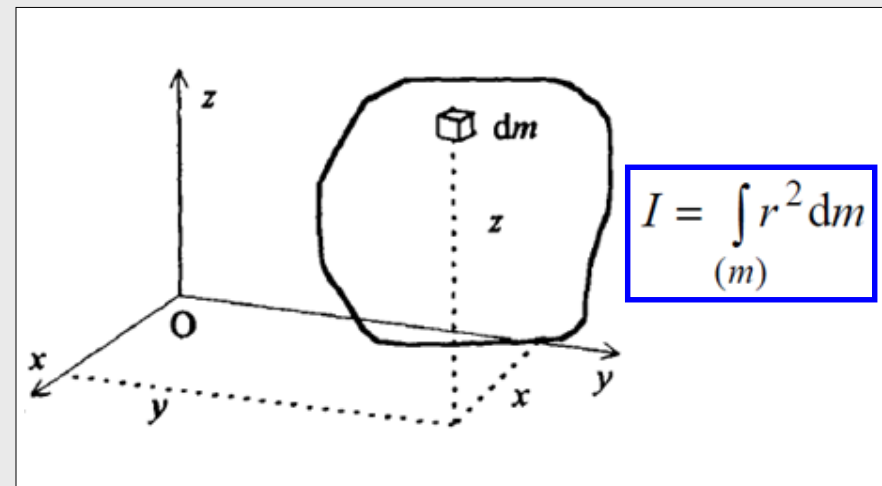
- moment zotrvačnosti

Všeobecná definícia momentov zotrvačnosti

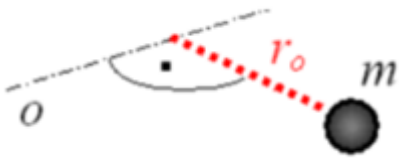
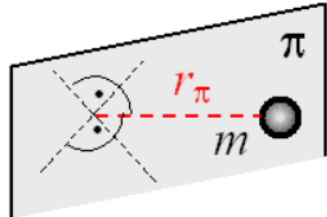
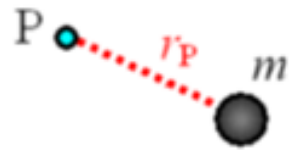
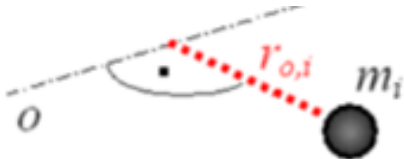
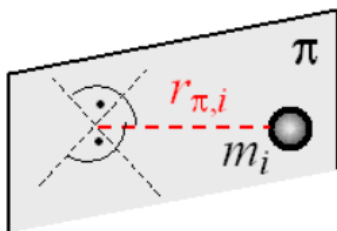
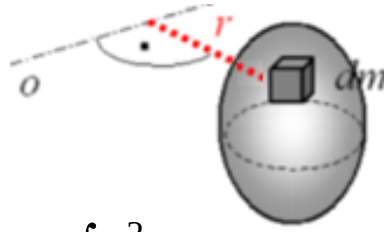
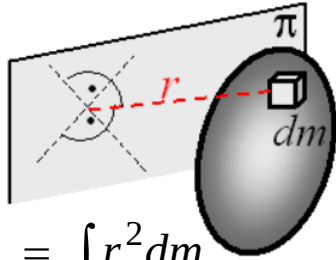
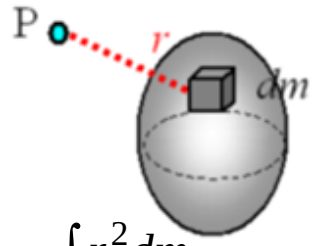
pre SHB



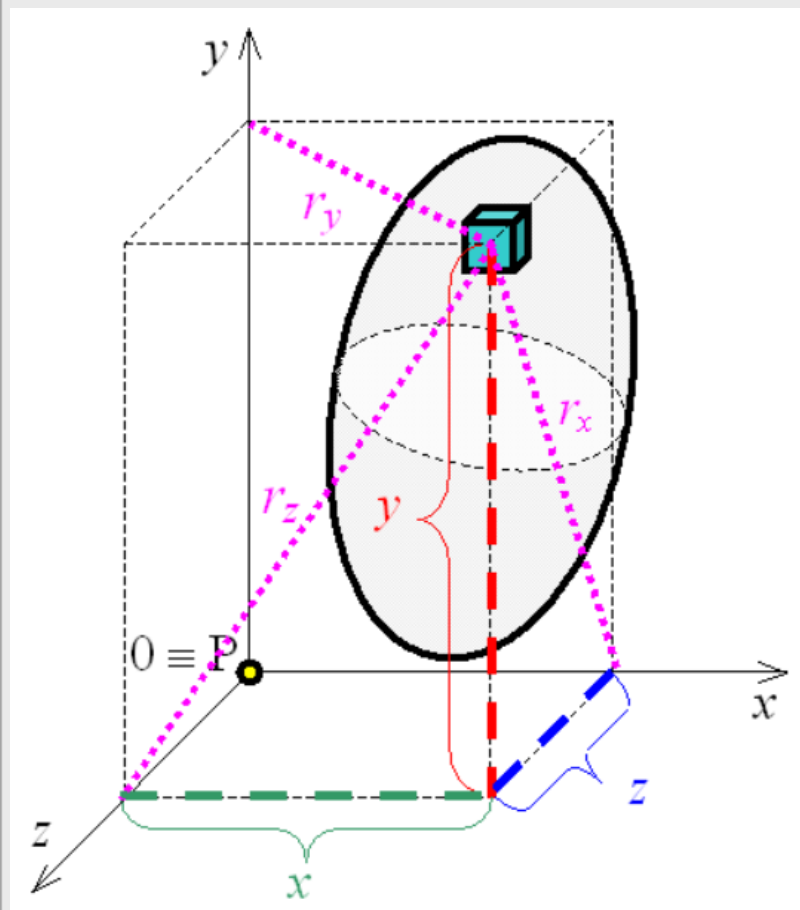
pre tuhé teleso



Geometria hmôt

Moment zotrvačnosti	k osi	k rovine	k bodu
hmotný bod	 $I_o = mr_o^2$	 $I_\pi = mr_\pi^2$	 $I_P = mr_P^2$
sústava hmotných bodov	 $I_o = \sum_{i=1}^n m_i r_{o,i}^2$	 $I_\pi = \sum_{i=1}^n m_i r_{\pi,i}^2$	 $I_P = \sum_{i=1}^n m_i r_{P,i}^2$
teleso	 $I_o = \int_{(m)} r^2 dm$	 $I_\pi = \int_{(m)} r^2 dm$	 $I_P = \int_{(m)} r^2 dm$

Geometria hmôt



Momenty zotrvačnosti telesa k súradnicovým osiam:

$$I_x = \int_{(m)} (y^2 + z^2) dm$$

$$r_x^2$$

$$I_y = \int_{(m)} (z^2 + x^2) dm$$

$$r_y^2$$

$$I_z = \int_{(m)} (x^2 + y^2) dm$$

$$r_z^2$$

Momenty zotrvačnosti telesa k súradnicovým rovinám:

$$I_{xy} = \int_{(m)} z^2 dm$$

$$I_{yz} = \int_{(m)} x^2 dm$$

$$I_{zx} = \int_{(m)} y^2 dm$$

Moment zotrvačnosti telesa k stredu súradnicového systému P:

$$I_P = \int_{(m)} (x^2 + y^2 + z^2) dm$$

Devičné momenty telesa k súradnicovým osiam:

$$D_{xy} = \int_{(m)} xy dm$$

$$D_{yz} = \int_{(m)} yz dm$$

$$D_{zx} = \int_{(m)} zx dm$$

Devičné momenty telesa zohľadňujú nesymetriu geometrického tvaru telesa a nerovnomernosť rozloženia hmotnosti (nekonštantná hustota) v telese.

Geometria hmôt

Momenty zotrvačnosti SHB :
k súr. osiam k súr. rovinám

$$I_x = \sum_{i=1}^n m_i (y_i^2 + z_i^2)$$

$$I_{xy} = \sum_{i=1}^n m_i z_i^2$$

$$I_y = \sum_{i=1}^n m_i (z_i^2 + x_i^2)$$

$$I_{yz} = \sum_{i=1}^n m_i x_i^2$$

$$I_z = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2)$$

$$I_{zx} = \sum_{i=1}^n m_i y_i^2$$

Moment zotrvačnosti SHB :
k stredu súradnicového systému P

$$I_P = \sum_{i=1}^n m_i (x_i^2 + y_i^2 + z_i^2)$$

Deviačné momenty SHB:
k súradnicovým osiam

$$D_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i m_i$$

$$D_{yz} = \sum_{i=1}^n y_i z_i m_i$$

$$D_{zx} = \sum_{i=1}^n z_i x_i m_i$$

Súčtové vzťahy :

Napríklad pre momenty zotrvačnosti telesa je možné odvodiť nasledovné:

$$I_{xy} + I_{zx} = \int_{(m)} z^2 dm + \int_{(m)} y^2 dm = \int_{(m)} (z^2 + y^2) dm = I_x$$

• • •

$$I_x = I_{xy} + I_{zx}$$

$$I_y = I_{yz} + I_{xy}$$

$$I_z = I_{zx} + I_{yz}$$

$$I_P = I_{xy} + I_z$$

$$I_P = I_{yz} + I_x$$

$$I_P = I_{zx} + I_y$$

$$I_P = I_{zx} + I_{xy} + I_{yz}$$

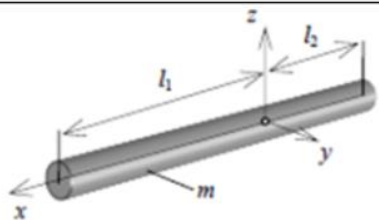
$$I_P = \frac{I_x + I_y + I_z}{2}$$

Tieto súčtové vzťahy majú všeobecnú platnosť.

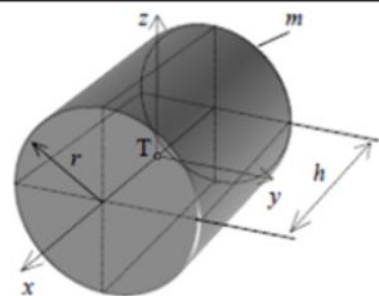
DYNAMIKA

Teleso

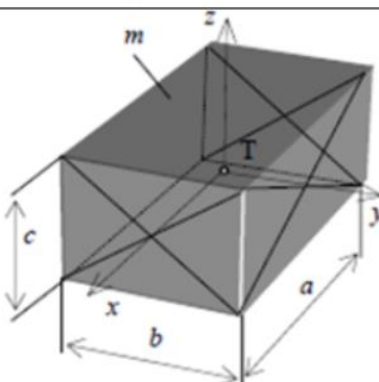
Momenty zotrvačnosti



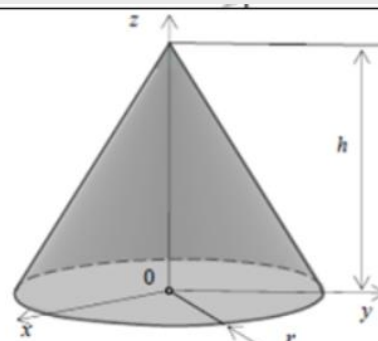
$$I_y = \frac{1}{3}m(l_1^2 - l_1l_2 + l_2^2)$$



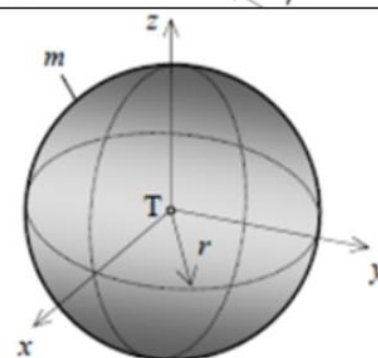
$$\begin{aligned} I_x &= \frac{1}{2}mr^2 \\ I_y &= I_z = \frac{m}{12}(h^2 + 3r^2) \\ I_{xy} &= I_{zx} = \frac{1}{4}mr^2 \quad I_{yz} = \frac{1}{12}mh^2 \\ I_T &= \frac{m}{12}(h^2 + 6r^2) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_x &= \frac{m}{12}(b^2 + c^2) \\ I_y &= \frac{m}{12}(a^2 + c^2) \quad I_{xy} = \frac{m}{12}c^2 \\ I_z &= \frac{m}{12}(a^2 + b^2) \quad I_{yz} = \frac{m}{12}a^2 \\ I_T &= \frac{m}{12}(a^2 + b^2 + c^2) \quad I_{zx} = \frac{m}{12}b^2 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_x &= I_y = \frac{m}{20}(r^2 + 2h^2) \\ I_z &= \frac{3}{10}mr^2 \quad I_{xy} = \frac{1}{10}mh^2 \\ I_{yz} &= I_{zx} = \frac{3}{20}mr^2 \\ I_0 &= \frac{m}{10}(3r^2 + h^2) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} I_x &= I_y = I_z = \frac{2}{5}mr^2 \\ I_{xy} &= I_{yz} = I_{zx} = \frac{1}{5}mr^2 \\ I_T &= \frac{3}{5}mr^2 \end{aligned}$$